7 גבולות אינסופיים, סדרי גודל וגבולות חלקיים

7.1 מוטיבציה והגדרה

בפרק הזה נמשיך לחקור את התנהגותן של סדרות. כפי שראינו בפרק הקודם, אחת השאלות הטבעיות ביותר שאפשר לשאול על סדרה היא לאן הולכים ערכיה בטווח הרחוק. עד כה ידענו לענות על השאלה הזאת רק כאשר הסדרה מתכנסת — אבל לא כל הסדרות מתכנסות, ובהן לא מעט סדרות שימושיות הצצות בפועל, למשל בניתוח של אלגוריתמים, כאשר סופרים כמה פעולות דורש קלט בגודל n.

כאשר סדרה אינה מתכנסת עדיין היינו רוצים לדעת **כמה מהר** היא גדלה, למשל ביחס ל-n, ולהשוות בין סדרות לפי הקצב שבו הן גדלות. כדי שתהיה לנו שפה לשאלות האלה נרחיב את מושג הגבול.

הרעיון פשוט. אם לכל מספר ממשי שנבחר איברי הסדרה גדולים ממנו החל ממקום מסוים, טבעי לחשוב על הסדרה כמי ש״מתקרבת לאינסוף״. כלומר, נחליף את הדרישה ״קרוב כרצוננו ל-L״ בדרישה ״גדול מכל מספר״.

לפני שננסח את ההגדרות באופן פורמלי, נבהיר מה פירושו של הסימן ∞ שכבר השתמשנו בו, למשל בכתיב $\lim_{n\to\infty} a_n$, ומה מקומו ביחס למספרים הממשיים.

הגדרה 7.1.1 — אינסוף ומינוס אינסוף.

נוסיף למספרים הממשיים שני סימנים חדשים, ∞ (**אינסוף**) ו-$-\infty$ (**מינוס אינסוף**), ונסכים כי

$$-\infty < r < \infty$$

לכל r ממשי. כלומר ∞ גדול מכל מספר ממשי, ו-$-\infty$ קטן מכל מספר ממשי. המספרים הממשיים יחד עם שני הסימנים האלה נקראים **המספרים הממשיים המורחבים**.

שני הסימנים האלה **אינם מספרים ממשיים, ואינם מספרים כלל**. הוספנו אותם לצורך הדיון, וכל מה שמוסכם עליהם בשלב זה הוא מקומם בסדר. לא כל פעולות החשבון מוגדרות עליהם, ויש פעולות שאי-אפשר להגדיר כלל. בסעיף האריתמטיקה נראה אילו פעולות אפשר להגדיר, ומדוע.

עכשיו נוכל לנסח את ההגדרות.

הגדרה 7.1.2.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. נאמר כי היא **שואפת לאינסוף**, ונסמן

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$$

אם לכל $M \in \mathbb{R}$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n > M$.

הגדרה 7.1.3.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. נאמר כי היא **שואפת למינוס אינסוף**, ונסמן

$$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty ,$$

אם לכל $M \in \mathbb{R}$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n < M$.

הערה — בלשון "החל ממקום מסוים".

לפי המוסכמה "החל ממקום מסוים" אפשר לנסח את שתי ההגדרות גם כך:

הכתיב $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ פירושו שלכל M ממשי מתקיים $a_n > M$ החל ממקום מסוים, כלומר עבור n גדול מספיק.

הכתיב $\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$ פירושו שלכל M ממשי מתקיים $a_n < M$ החל ממקום מסוים, כלומר עבור n גדול מספיק.

מוסכמה — מה אומר הכתיב $\lim a_n = \infty$.

מכיוון ש-∞ אינו מספר, הכתיב $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ אינו אומר שלסדרה יש גבול השווה לאיזשהו מספר. זהו קיצור מוסכם לטענה השלמה שבהגדרה.

מאותה סיבה, סדרה השואפת לאינסוף **אינה מתכנסת** במובן של הפרק הקודם, שבו הגבול היה חייב להיות מספר ממשי. השאיפה לאינסוף אינה סוג של התכנסות, אלא תיאור מדויק של האופן שבו הסדרה אינה מתכנסת.

7.1.4 הגדרה.

נאמר כי הסדרה **מתכנסת במובן הרחב** אם **יש לה גבול**, או שהיא **שואפת לאינסוף**, או שהיא **שואפת למינוס אינסוף**.

בהגדרת השאיפה לאינסוף נדרש ש-$a_n > M$ לכל M ממשי, אבל המספרים המעניינים הם הגדולים. נניח שהראינו את הדרישה רק עבור מספרים M חיוביים. בפרט, עבור $M = 1$ נקבל ש-$a_n > 1$ החל ממקום מסוים, ולכן לכל $M \leq 0$ מתקיים גם $a_n > 1 > M$ מאותו מקום. לכן די לבדוק מספרים M חיוביים, ובאופן דומה, בשאיפה למינוס אינסוף די לבדוק מספרים מהצורה $-M$ עם $M > 0$.

כלל — די לבדוק M חיובי.

כדי להוכיח ש-$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ די להראות שלכל $M > 0$ מתקיים $a_n > M$ החל ממקום מסוים.

כדי להוכיח ש-$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$ די להראות שלכל $M > 0$ מתקיים $a_n < -M$ החל ממקום מסוים.

דוגמה 7.1.5 — סדרות השואפות לאינסוף.

נבדוק שלוש סדרות לפי ההגדרה. בכל אחת מהן עלינו להראות את אותו הדבר: שאם נמסר לנו מספר M, נוכל להצביע על מקום בסדרה שהחל ממנו **כל** האיברים גדולים מ-M. לפי הכלל שלמעלה די לטפל במספרים $M > 0$.

(א) הסדרה $a_n = n$.

איבריה הם $1, 2, 3, \ldots$, והם גדלים ללא הגבלה. נראה זאת לפי ההגדרה.

יהי $M > 0$ נתון. אנחנו מחפשים מספר טבעי N שהחל ממנו יתקיים $n > M$, ומכיוון שהסדרה עולה, די ש-N שנבחר יהיה גדול מ-M. נבחר אפוא

$$N = \lfloor M \rfloor + 1 .$$

מכיוון ש-$M > 0$, המספר $\lfloor M \rfloor$ אינו שלילי, ולכן N הוא מספר טבעי. נשתמש עכשיו בתכונה $\lfloor M \rfloor > M - 1$, המתקיימת לכל M ממשי, ונקבל ממנה $\lfloor M \rfloor + 1 > M$. לכן לכל $n \geq N$ מתקיים

$$, a_n = n \geq N = \lfloor M \rfloor + 1 > M$$

וזה בדיוק מה שרצינו. מצאנו N מתאים עבור כל $M > 0$, ולכן

$$. \lim_{n\to\infty} n = \infty$$

(ב) הסדרה $a_n = 3n - 7$.

כאן כבר לא די לבחור N הגדול מ-M , ועלינו לפתור אי-שוויון.

יהי $M > 0$ נתון. נדרוש $a_n > M$ ונחלץ ממנו את n :

$$.3n - 7 > M \quad \iff \quad 3n > M + 7 \quad \iff \quad n > \frac{M+7}{3}$$

נבחר אפוא

$$.N = \left\lfloor \frac{M+7}{3} \right\rfloor + 1$$

המספר $\frac{M+7}{3}$ חיובי, ולכן גם כאן N הוא מספר טבעי. לכל $n \geq N$ מתקיים $n \geq N > \frac{M+7}{3}$, ולפי שרשרת השקילויות שלמעלה $a_n > M$. לכן

$$. \lim_{n\to\infty} (3n - 7) = \infty$$

שימו לב ששני האיברים הראשונים של הסדרה שליליים: $a_1 = -4$ ו-$a_2 = -1$. זה אינו משנה דבר: ההגדרה מדברת רק על האיברים שהחל ממקום מסוים.

(ג) הסדרה $a_n = n^2$.

יהי $M > 0$ נתון. שני האגפים של אי-השוויון $n^2 > M$ חיוביים, והשורש שומר על הסדר בין מספרים אי-שליליים, ולכן

$$.n^2 > M \quad \iff \quad n > \sqrt{M}$$

נבחר אפוא $N = \left\lfloor \sqrt{M} \right\rfloor + 1$, ואז לכל $n \geq N$ מתקיים $n > \sqrt{M}$, כלומר $a_n = n^2 > M$. לכן

$$. \lim_{n\to\infty} n^2 = \infty$$

כאן בולט היתרון שבהנחה $M > 0$: בלעדיה $\sqrt{M}$ לא היה מוגדר, והיינו נאלצים לטפל בנפרד במספרים M שליליים.

טענה 7.1.6.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. אז $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ אם ורק אם $\lim_{n\to\infty} \left(-a_n\right) = -\infty$.

הוכחה.

הטענה היא טענת "אם ורק אם", ולכן יש להוכיח שני כיוונים. בשניהם נשתמש בכלל שלפיו די לבדוק M חיובי.

הכיוון הראשון.

נניח ש-$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ ונוכיח ש-$\lim_{n\to\infty}\left(-a_n\right) = -\infty$. עלינו להראות שלכל $M > 0$ מתקיים $-a_n < -M$ החל ממקום מסוים.

יהי $M > 0$ נתון. לפי הנתון קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים

$$a_n > M.$$

נכפול את שני האגפים ב-(-1), ונזכור שכפל במספר שלילי מהפך את כיוון האי-שוויון:

$$-a_n < -M.$$

מצאנו N מתאים עבור כל $M > 0$, ולכן $\lim_{n\to\infty}\left(-a_n\right) = -\infty$.

הכיוון השני.

נניח ש-$\lim_{n\to\infty}\left(-a_n\right) = -\infty$ ונוכיח ש-$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$. עלינו להראות שלכל $M > 0$ מתקיים $a_n > M$ החל ממקום מסוים.

יהי $M > 0$ נתון. לפי הנתון, המופעל על המספר $-M$, קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים

$$-a_n < -M.$$

נכפול את שני האגפים ב-(-1), וכיוון האי-שוויון מתהפך שוב:

$$a_n > M.$$

מצאנו N מתאים עבור כל $M > 0$, ולכן $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$.

תרגיל פתור 7.1.7 — שאיפה למינוס אינסוף לפי ההגדרה.

הוכיחו לפי ההגדרה כי

$$\lim_{n\to\infty} \frac{-n^2 - \sin(n)}{2n+3} = -\infty.$$

פתרון.

נסמן $a_n = \frac{-n^2 - \sin(n)}{2n+3}$, ונזכיר מה בדיוק צריך להראות: לפי הגדרה 7.1.3 ולפי הכלל שלפיו די לבדוק M חיובי, עלינו להוכיח שלכל $M > 0$ קיים מקום שהחל ממנו כל איברי הסדרה קטנים מ-$-M$. יהי אפוא $M > 0$ נתון.

השיטה. לפתור את אי-השוויון $a_n < -M$ במדויק יהיה קשה, בגלל הסינוס. במקום זאת נחסום את a_n **מלעיל** על ידי ביטוי פשוט בהרבה, ואז נדאג שהביטוי הפשוט יהיה קטן מ-$-M$. אם החסם העליון קטן מ-$-M$, בוודאי שגם a_n קטן ממנו.

שלב א: היפטרות מן הסינוס. נשתמש באי-השוויון $-1 \leq \sin(n) \leq 1$, הנכון לכל n. מן האגף השמאלי שלו נובע $-\sin(n) \leq 1$, ולכן המונה מקיים

$$-n^2 - \sin(n) \leq -n^2 + 1 .$$

המכנה $2n+3$ חיובי לכל $n \geq 1$, וחלוקה במספר חיובי אינה משנה את כיוון האי-שוויון, ולכן

$$a_n \leq \frac{-n^2+1}{2n+3} .$$

שלב ב: הגדלת המכנה. לכל $n \geq 2$ המונה $-n^2+1$ הוא מספר **שלילי**, ובשבר בעל מונה שלילי הגדלת המכנה מקרבת את הערך לאפס, כלומר **מגדילה** אותו. נחליף אפוא את המכנה $2n+3$ במכנה $3n$, וזוהי אכן הגדלה כאשר $3n > 2n+3$, כלומר כאשר $n > 3$. לכן לכל $n \geq 4$ מתקיים

$$\frac{-n^2+1}{2n+3} \leq \frac{-n^2+1}{3n} .$$

שלב ג: פישוט החסם. נפצל את השבר לשני מחוברים:

$$\frac{-n^2+1}{3n} = \frac{-n^2}{3n} + \frac{1}{3n} = -\frac{n}{3} + \frac{1}{3n} .$$

לכל $n \geq 1$ מתקיים $\frac{1}{3n} \leq \frac{1}{3} < 1$, ולכן נוכל לוותר גם על המחובר הזה ולקבל את החסם הסופי

$$a_n < -\frac{n}{3} + 1 .$$

שלב ד: בחירת המקום. די עכשיו לדרוש שהחסם הפשוט יהיה קטן מ-$-M$, ואת זה נפתור ישירות:

$$-\frac{n}{3} + 1 < -M \quad \Longleftrightarrow \quad -\frac{n}{3} < -M - 1 \quad \Longleftrightarrow \quad n > 3(M+1) .$$

במעבר האחרון כפלנו ב-(-3) והפכנו את כיוון האי-שוויון. נבחר אפוא

$$N = \max\{4,\ \lfloor 3(M+1) \rfloor + 1\} ,$$

כאשר ה-4 נועד להבטיח שגם התנאי של שלב ב מתקיים. לכל $n \geq N$ מתקיים אפוא $n > 3(M+1)$, ולכן

$$a_n < -\frac{n}{3} + 1 < -M ,$$

כנדרש. מצאנו N מתאים לכל $M > 0$, ולכן $\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$.

הערה על N. ה-N שבחרנו אינו הקטן ביותר האפשרי, ואפילו לא קרוב לכך. לאורך הדרך ויתרנו על מידע שוב ושוב: זרקנו את הסינוס, הגדלנו את המכנה, והחלפנו את $\frac{1}{3n}$ ב-1, וכל ויתור כזה מרחיק אותנו מן ה-N המינימלי. זה לגמרי בסדר. ההגדרה דורשת **קיום** של N כלשהו, ולא מציאה של הקטן שבהם, ולכן חסם נוח לחישוב עדיף כאן על חסם הדוק.

7.1.1 הקשר לחסימות ולמונוטוניות

עתה נבדוק את הקשר בין השאיפה לאינסוף לבין שתי התכונות שהצגנו בפרק הקודם — חסימות ומונוטוניות.

טענה 7.1.8.

אם $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ או $\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$, אז הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ אינה חסומה.

הוכחה.

נניח $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$, ונניח בשלילה שהסדרה חסומה. לפי הגדרה 6.1.1 קיים אז מספר M שעבורו $a_n \le M$ לכל n.

מצד שני, לפי הגדרת השאיפה לאינסוף, המופעלת על אותו M, מתקיים $a_n > M$ החל ממקום מסוים — בסתירה. לכן הסדרה אינה חסומה.

המקרה $\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$, נובע מיד מטענה 7.1.6: הסדרה $\left(-a_n\right)$ שואפת לאינסוף ולכן אינה חסומה, ומכאן שגם (a_n) אינה חסומה.

דוגמה 7.1.9.

(א) הסדרה $a_n = n^2$.

כאן נשתמש בטענה בכיוונה הישיר: אנחנו יודעים מהו הגבול, ומסיקים ממנו את החסימות.

ראינו בדוגמה 7.1.5 ש-$\lim_{n\to\infty} n^2 = \infty$, ולכן לפי הטענה הסדרה אינה חסומה. אפשר כמובן לראות זאת גם ישירות: לכל $M \ge 1$ האיבר במקום $n = \lfloor M \rfloor + 1$ מקיים $a_n = n^2 \ge n > M$, אבל הטענה חוסכת את הבדיקה הזאת לגמרי.

(ב) הסדרה $a_n = (-1)^n$.

הפעם נשתמש בטענה בכיוון ההפוך: נראה שהסדרה חסומה, ונסיק מכך שאינה יכולה לשאוף לאינסוף.

לכל n מתקיים $\left|a_n\right| = 1$, כלומר $-1 \le a_n \le 1$, ולכן הסדרה חסומה. לפי הטענה, בניסוח המנוגד שלה, סדרה חסומה אינה שואפת לאינסוף ואף לא למינוס אינסוף. שימו לב שכדי לפסול את שתי האפשרויות לא נדרשנו לבדוק דבר מלבד החסימות.

(ג) הסדרה $a_n = \frac{1}{n}$.

הדוגמה הזאת מובאת כדי להזהיר מפני בלבול בין שני מושגים קרובים.

גם היא חסומה, שכן $0 < a_n \le 1$, ולכן גם היא אינה שואפת לאינסוף. ובכל זאת היא **כן** מתכנסת במובן הרחב, שהרי גבולה 0 הוא מספר ממשי. הטענה פוסלת אפוא שאיפה לאינסוף, ולא התכנסות במובן הרחב.

הטענה אומרת שחסימות פוסלת שאיפה לאינסוף. נשאלת השאלה ההפוכה: האם כל סדרה שאינה חסומה שואפת לאינסוף או למינוס אינסוף?

דוגמה 7.1.10 — סדרה שאינה חסומה ואינה שואפת לאינסוף.

$$,0,\ 1,\ 0,\ 2,\ 0,\ 3,\ 0,\ 4,\ \ldots$$

כלומר $a_{2k}=k$ ו-$a_{2k-1}=0$ לכל $k\in\mathbb{N}$.

הסדרה קופצת בין 0 לבין ערכים ההולכים וגדלים. נראה שהיא אינה חסומה, ובכל זאת אינה מתכנסת במובן הרחב, ולשם כך נשלול בנפרד כל אחת משלוש האפשרויות שההגדרה מתירה.

אינה חסומה. האיברים במקומות הזוגיים הם $a_{2k}=k$, ולכן לכל M אפשר לבחור $k=\lfloor M\rfloor+1$ ולקבל איבר של הסדרה הגדול מ-M.

אינה שואפת לאינסוף. ניקח $M=1$. אחרי כל מקום שנבחר יש אינדקס אי-זוגי, ובו $a_n=0$, ואי-השוויון $0>1$ אינו מתקיים. לכן אין מקום שהחל ממנו **כל** האיברים גדולים מ-1, וזו בדיוק שלילת ההגדרה.

אינה שואפת למינוס אינסוף. כל איבריה מקיימים $a_n\geq 0$, ולכן עבור $M=-1$ אף איבר אינו מקיים $a_n<M$.

אינה מתכנסת. היא אינה חסומה, ולפי מסקנה 6.1.6 סדרה שאינה חסומה אינה מתכנסת.

שלוש האפשרויות נשללו, ולכן הסדרה אינה מתכנסת במובן הרחב.

שימו לב — אי-חסימות אינה שאיפה לאינסוף.

טעות נפוצה היא להסיק מ"הסדרה אינה חסומה" ש"הסדרה שואפת לאינסוף". כיוון אחד אכן נכון: כל סדרה השואפת לאינסוף אינה חסומה. הכיוון ההפוך **אינו נכון**, והדוגמה שלמעלה מראה זאת במפורש.

ההבדל הוא במילים "החל ממקום מסוים". אי-חסימות אומרת שהסדרה חורגת מכל תחום מדי פעם; שאיפה לאינסוף אומרת יותר מזה — שהיא חורגת **ונשארת** מחוץ לתחום מכאן ואילך.

סימולציה 7.1.11 — חורגת מדי פעם, או נשארת מעל M.

בסימולציה שתי סדרות וקו אופקי בגובה M, שאת מקומו אפשר לשנות. איברים שמעל הקו צבועים בירוק, ואיברים שאינם מעליו באדום.

בסדרה העליונה, $a_n=n+(-1)^n$, לכל מיקום של הקו יש מקום N שהחל ממנו כל האיברים ירוקים. בסדרה התחתונה, $0,\ 1,\ 0,\ 2,\ \ldots$, יש איברים ירוקים מעל כל קו שנבחר, ולכן היא אינה חסומה. אבל אחרי כל אחד מהם מופיע שוב 0, ולכן אין מקום שהחל ממנו כל האיברים ירוקים.

הסימולציה עצמה זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

בדיקה עצמית.

נניח כי $\lim_{n\to\infty}\left|a_n\right|=\infty$. האם נובע מכך ש-$(a_n)$ מתכנסת במובן הרחב?

פתרון.

לא נובע. ניקח $a_n=(-1)^n\,n$.

מתקיים $\left|a_n\right|=n\to\infty$, ולכן ההנחה אכן מתקיימת. אבל איברי הסדרה עצמה הם $-1,\ 2,\ -3,\ 4,\ \ldots$, ואחרי כל מקום שנבחר יש בה גם איברים חיוביים גדולים כרצוננו וגם איברים שליליים קטנים כרצוננו. לכן היא אינה שואפת לאינסוף, אינה שואפת למינוס אינסוף, ואינה מתכנסת שכן אינה חסומה.

מה שכן נכון הוא שהערך המוחלט "מאבד" את הסימן: הידיעה ש-$\lim_{n\to\infty}\left|a_n\right|=\infty$ אומרת שהסדרה מתרחקת מן האפס, אך אינה אומרת דבר על **הכיוון** שבו היא מתרחקת.

נעבור למונוטוניות. בשני אופני הכישלון ראינו ששתי סיבות שונות עשויות למנוע מסדרה להתכנס: היא "רוקדת", או שהיא "בורחת". סדרה מונוטונית אינה יכולה לרקוד, ולכן אם היא אינה מתכנסת — היא בורחת. עכשיו יש בידינו שפה המתארת בדיוק לאן היא בורחת.

משפט 7.1.12.

כל סדרה מונוטונית מתכנסת במובן הרחב.

הוכחה.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית. נפריד לשני מקרים.

מקרה א: הסדרה חסומה. לפי משפט 6.5.4 היא מתכנסת, וגבולה מספר ממשי.

מקרה ב: הסדרה אינה חסומה. נניח שהיא עולה; המקרה היורד זהה, בהיפוך כיווני האי-שוויונות. סדרה עולה חסומה מלרע על ידי a_1, ולכן אם אינה חסומה, בהכרח אינה חסומה **מלעיל**.

יהי $M \in \mathbb{R}$. מכיוון ש-M אינו חסם מלעיל של הסדרה, קיים N שעבורו $a_N > M$. הסדרה עולה, ולכן לכל $n \geq N$ מתקיים

$$a_n \geq a_N > M,$$

כלומר $a_n > M$ החל מן המקום N. זה נכון לכל M, ולכן $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$.

בשני המקרים יש לסדרה גבול במובן הרחב.

דוגמה 7.1.13.

(א) הסדרה $a_n = n^2$.

כדי להפעיל את המשפט עלינו לוודא שהסדרה מונוטונית, ולשם כך נבחן את ההפרש בין איברים סמוכים:

$$a_{n+1} - a_n = (n+1)^2 - n^2 = 2n + 1 > 0.$$

ההפרש חיובי, ולכן הסדרה עולה. ראינו כבר שהיא אינה חסומה, ולכן היא נופלת במקרה ב שבהוכחה, ומכאן $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$.

(ב) הסדרה $a_n = 1 - \frac{1}{n}$.

נבדוק את אותו הדבר בדיוק, והתשובה תגיע הפעם מן הענף האחר של המשפט.

ההפרש כאן הוא

$$a_{n+1} - a_n = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) - \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} > 0,$$

ולכן גם היא עולה. אבל הפעם היא חסומה מלעיל על ידי 1, ולכן נופלת במקרה א ומתכנסת לגבול ממשי.

שתי הסדרות מתכנסות במובן הרחב, כל אחת בענף אחר של המשפט. זה כל מה שהמשפט מבטיח, ובדיוק בכך כוחו: הוא אינו אומר לנו איזה מן השניים יתקיים, אבל הוא שולל מצב שלישי — סדרה מונוטונית שאין לה גבול כלל, גם לא אינסופי, פשוט אינה קיימת.

7.1.2 כלל הפיצה

בפרק הקודם ראינו כלים להוכחת התכנסות בעזרת השוואה בין סדרות: משפט 6.3.1 ומסקנה 6.2.5. כדאי לבדוק מה עולה בגורלם כשהגבול הוא אינסוף.

כלל הסנדוויץ' דורש כליאה **משני הצדדים**, ומסקנתו היא שהסדרה נלחצת אל מספר מסוים. כאשר הגבול הוא אינסוף אין מספר שאליו אפשר להילחץ, וגם אין צורך בשני צדדים: כדי לדחוף סדרה לאינסוף די שמתחתיה תשב סדרה שכבר שואפת לאינסוף. זה בדיוק תוכנו של הכלל הבא.

משפט 7.1.14 — כלל הפיצה.

תהיינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות כך ש-$a_n \le b_n$ לכל $n \ge 1$. אם $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$, אז

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \infty .$$

תרגיל פתור 7.1.15 — הסדרה $n+1$.

האם הסדרה $b_n = n+1$ מתכנסת במובן הרחב?

פתרון.

כן, והגבול הוא ∞. אפשר היה להוכיח זאת לפי ההגדרה, כפי שעשינו בדוגמה 7.1.5, אבל הכלל מקצר את הדרך.

נחפש סדרה פשוטה שיושבת מתחת ל-b_n, והבחירה מזדמנת מאליה: לכל $n \ge 1$ מתקיים $n \le n+1$, כלומר $a_n \le b_n$ עבור $a_n = n$.

ראינו כבר ש-$\lim_{n\to\infty} n = \infty$, ולכן לפי כלל הפיצה

$$\lim_{n\to\infty} (n+1) = \infty .$$

הפעם לא נדרשנו לבחור N כלל.

תרגיל פתור 7.1.16 — הסדרה $n+(-1)^n$.

האם הסדרה $b_n = n + (-1)^n$ מתכנסת במובן הרחב?

פתרון.

כן, והגבול הוא ∞.

כדי להשתמש בכלל הפיצה דרושה לנו סדרה פשוטה שיושבת **מתחת** ל-b_n, ולכן נחסום את b_n מלרע. הגורם היחיד שמפריע כאן הוא $(-1)^n$, ואותו נחליף בחסם התחתון שלו.

לכל n מתקיים $(-1)^n \ge -1$, ולכן

$$b_n = n + (-1)^n \ge n - 1 .$$

נסמן $a_n = n-1$, ונראה תחילה ש-$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$. לפי הכלל שלפיו די לבדוק M חיובי יהי $M > 0$ נתון, ונבחר

$$N = \lfloor M \rfloor + 2 .$$

אז לכל $n \geq N$ מתקיים $a_n = n - 1 \geq \lfloor M \rfloor + 1 > M$, כנדרש.

קיבלנו $a_n \leq b_n$ לכל n, וגם $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$, ולכן לפי כלל הפיצה

$$\lim_{n\to\infty} \left(n + (-1)^n\right) = \infty .$$

שימו לב מדוע נזקקנו דווקא לכלל הפיצה: איברי הסדרה הם

$$0,\ 3,\ 2,\ 5,\ 4,\ 7,\ \ldots,$$

והיא עולה ויורדת לסירוגין, ולכן אינה מונוטונית ומשפט 7.1.12 אינו חל עליה. ההשוואה לסדרה פשוטה שמתחתיה עוקפת את הקושי הזה.

תרגיל פתור 7.1.17 — הסדרה $n^n/n!$.

האם הסדרה $b_n = \dfrac{n^n}{n!}$ מתכנסת במובן הרחב?

פתרון.

כן, והגבול הוא ∞.

גם כאן נחפש סדרה פשוטה מתחת ל-b_n, אלא שהפעם המנה אינה נראית נוחה לחסימה. הדרך לעקוף את הקושי היא לפרק אותה לגורמים ולראות שכמעט כולם גדולים מ-1.

נפרק את המנה, מונה מול מכנה:

$$b_n = \frac{n^n}{n!} = \frac{n \cdot n \cdots n}{1 \cdot 2 \cdots n} = \frac{n}{1} \cdot \frac{n}{2} \cdots \frac{n}{n}.$$

כל אחד מן הגורמים $\frac{n}{n}, \ldots, \frac{n}{2}$ גדול או שווה ל-1, שכן אף אחד מן המכנים אינו עולה על n. לכן המכפלה כולה אינה קטנה מן הגורם הראשון:

$$b_n \geq \frac{n}{1} = n.$$

זו בדיוק הסדרה שחיפשנו. היא שואפת לאינסוף, ולכן לפי כלל הפיצה

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^n}{n!} = \infty .$$

משפט 7.1.18 — כלל הפיצה ההפוכה.

תהיינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות כך ש-$a_n \leq b_n$ לכל $n \geq 1$. אם $\lim_{n\to\infty} b_n = -\infty$, אז

$$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty .$$

תרגיל פתור 7.1.19 — הסדרה $-n - 1$.

האם הסדרה $a_n = -n - 1$ מתכנסת במובן הרחב?

פתרון.

כן, והגבול הוא $-\infty$. הפעם הגבול המבוקש הוא מינוס אינסוף, ולכן נשתמש בכלל הפיצה ההפוכה. שימו לב שהתפקידים מתחלפים: שם חיפשנו סדרה מתחת לנתונה, וכאן הסדרה הנתונה היא **התחתונה**, ולכן דרושה סדרה **מעליה**.

הבחירה פשוטה: לכל $n \geq 1$ מתקיים $-n-1 \leq -n$, כלומר $a_n \leq b_n$ עבור $b_n = -n$.

נותר לוודא ש-b_n אכן שואפת למינוס אינסוף. לפי טענה 7.1.6 די לבדוק זאת עבור הנגדית שלה, ואכן $-b_n = n$ ו-$\lim\limits_{n\to\infty} n = \infty$, כפי שראינו בדוגמה 7.1.5.

לכן לפי כלל הפיצה ההפוכה

$$\lim_{n\to\infty} (-n-1) = -\infty .$$

בשני כללי הפיצה דרשנו ש-$a_n \leq b_n$ לכל n. אבל לפי ההגדרה, השאיפה לאינסוף תלויה רק באיברים שהחל ממקום מסוים. אם האי-שוויון מתקיים רק החל מ-N_0 , נתבונן ב**זנבות** של שתי הסדרות, כלומר בסדרות $a_{N_0}, a_{N_0+1}, \ldots$ ו-$b_{N_0}, b_{N_0+1}, \ldots$. הזנב של (a_n) שואף לאינסוף, האי-שוויון מתקיים לכל איבריו, ולכן לפי כלל הפיצה הזנב של (b_n) שואף לאינסוף. ומכאן שגם (b_n) עצמה שואפת לאינסוף, שכן הגבול אינו תלוי באיברים הראשונים של הסדרה.

כלל — די באי-שוויון החל ממקום מסוים.

את שני כללי הפיצה מותר להפעיל גם כאשר האי-שוויון $a_n \leq b_n$ מתקיים רק **החל ממקום מסוים**. את הגבול של סדרה, סופי או אינסופי, קובע רק **זנב** הסדרה, ולא מספר סופי של איברים ראשונים.

נותר לבדוק מה קורה לכלי ההשוואה השני של הפרק הקודם, זה שאומר שאי-שוויון בין סדרות עובר לגבול. מסתבר שהוא ממשיך להתקיים כמות שהוא.

משפט 7.1.20 — אי-שוויונות עוברים לגבול גם במובן הרחב.

תהיינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות המתכנסות במובן הרחב, ונניח כי $a_n \leq b_n$ לכל n. אז

$$\lim_{n\to\infty} a_n \leq \lim_{n\to\infty} b_n .$$

הוכחה.

נעבור על האפשרויות לפי שני הגבולות.

אם שני הגבולות ממשיים, זוהי בדיוק מסקנה 6.2.5.

אם $\lim b_n = \infty$, אין מה להוכיח, שכן ∞ גדול או שווה לכל גבול אפשרי. באותו אופן, אם $\lim a_n = -\infty$ אין מה להוכיח.

נותרו שני מקרים. אם $\lim a_n = \infty$, אז לפי כלל הפיצה גם $\lim b_n = \infty$, ושני האגפים שווים. ואם $\lim b_n = -\infty$, אז לפי כלל הפיצה ההפוכה גם $\lim a_n = -\infty$, ושוב שני האגפים שווים.

גם כאן די שאי-השוויון $a_n \leq b_n$ יתקיים החל ממקום מסוים, מאותה סיבה שבכלל על אי-שוויון החל ממקום מסוים: את הגבול קובע רק זנב הסדרה.

שני כללי הפיצה הם אפוא בדיוק המקרים שבהם אחד הצדדים בורח, והם אלה שעושים את העבודה בהוכחה. המשפט האחרון רק אורז את כולם יחד עם המקרה הממשי בניסוח אחד.

7.1.3 תרגילים

בשני התרגילים הראשונים הכריעו אם הטענה נכונה.

תרגיל 1. כל סדרה מונוטונית מתכנסת במובן הרחב.

פתרון.

נכון. זהו משפט 7.1.12. סדרה מונוטונית חסומה מתכנסת לגבול ממשי, וסדרה מונוטונית שאינה חסומה שואפת לאינסוף או למינוס אינסוף; אפשרות שלישית אין.

תרגיל 2. אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ אינה חסומה, אז היא שואפת לאינסוף או למינוס אינסוף.

פתרון.

לא נכון. הסדרה $0,\ 1,\ 0,\ 2,\ 0,\ 3,\ \ldots$ שראינו בדוגמה 7.1.10 אינה חסומה ואינה מתכנסת במובן הרחב.

דוגמה נוספת היא $a_n = (-1)^n n$: איבריה הם $-1,\ 2,\ -3,\ 4,\ \ldots$, והיא חורגת מכל תחום בשני הכיוונים, ולכן אינה שואפת לאף אחד משני האינסופים.

ההנחה החסרה היא מונוטוניות: לפי התרגיל הקודם, סדרה מונוטונית שאינה חסומה **כן** שואפת לאינסוף או למינוס אינסוף.

תרגיל 3. קבעו עבור כל אחת מן הסדרות הבאות אם היא שואפת לאינסוף, שואפת למינוס אינסוף, או אינה מתכנסת במובן הרחב.

(א) $a_n = n + \sin n$

(ב) $a_n = n - n^2$

(ג) $a_n = n\,(2 + \sin n)$

(ד) $a_n = (-1)^n n$

פתרון.

סעיף (א). שואפת לאינסוף. מ-$\sin n \geq -1$ נובע $a_n \geq n - 1$, והסדרה $n - 1$ שואפת לאינסוף, ולכן מכלל הפיצה גם $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$.

סעיף (ב). שואפת למינוס אינסוף. נכתוב $a_n = n - n^2 = n\,(1 - n)$. לכל $n \geq 2$ מתקיים $1 - n \leq -1$, ולכן

$$a_n = n\,(1 - n) \leq -n.$$

הסדרה $-n$ שואפת למינוס אינסוף, ולכן מכלל הפיצה ההפוכה גם $\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$. שימו לב שאי-השוויון מתקיים רק החל מ-$n = 2$, וזה מספיק לפי הכלל על אי-שוויון החל ממקום מסוים.

סעיף (ג). שואפת לאינסוף. מ-$\sin n \geq -1$ נובע $2 + \sin n \geq 1$, ומכיוון ש-$n > 0$ אפשר להכפיל ולקבל

$$a_n = n\,(2 + \sin n) \geq n.$$

שוב מכלל הפיצה $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$.